

圓面積進階應用（環形 + 複合圓形）

單元十二 · 圓形應用 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6下A冊 單元十二 + 現代教育 6下A 單元9

核心陷阱：T15 直徑當半徑用 · T16 環形計錯內外半徑對應 · T17 複合圖形重疊面積重複計算

SSPA 關聯： 高頻 呈分試複合圓形題型佔卷一約 10-15%

前置知識：圓周與圓面積（L06）· 扇形與弧長（L21）· 長方形面積（P4）

本堂目標：環形面積 複合圓形面積 操場型圖形 陰影面積計算

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	計算： $3.14 \times 8^2 = ?$	基礎	
2	一個圓半徑 5 cm，它的面積是多少？（ $\pi = 3.14$ ）	基礎	
3	長方形 10 cm $\times$ 6 cm，它的面積是多少？	基礎	
4	正方形邊長 8 cm，它的面積是多少？	基礎	
5	如圖：一個半圓 + 一個長方形，半圓的直徑 = 長方形的長 = 10 cm，長方形闊 = 6 cm。呢個係咩形狀組合？	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：環形 (Annulus) 面積 SSPA 必考

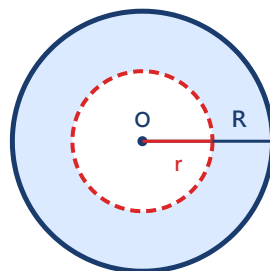
環形 = 大圓 - 小圓：

$$\text{環形面積} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$$

其中 R = 大圓半徑（外環）， r = 小圓半徑（內環）

關鍵記憶：

1. 兩個半徑都要用半徑！如果俾直徑，要先 $\div 2$
2. 係 $R^2 - r^2$ ，唔係 $(R - r)^2$ ！
3. 可先計 $R^2 - r^2$ ，再 $\times \pi$ ，減少計算出錯



$$\text{環形} = \pi R^2 - \pi r^2$$

陷阱引爆例題

例1：一個環形，外圓直徑 20 cm，內圓直徑 12 cm。求環形面積。（ $\pi = 3.14$ ）

致命陷阱（70% 學生）

$$\pi \times 20^2 - \pi \times 12^2 = 452.16$$

正確解法

$$\pi \times (10^2 - 6^2) = 3.14 \times (100 - 36) = 3.14 \times 64 = 200.96$$

直接用直徑代入半徑公式！外半徑 = 10 cm · 內半徑 = 6 cm！

先將直徑÷2得半徑，再代入公式

終極陷阱：題目俾直徑，你必須先 ÷2 變成半徑！ πr^2 嘅 r 係半徑，唔係直徑！呢個錯 = 直接扣 4 分！

#	題目	難度	作答區
Q1	一個環形，外半徑 8 cm · 內半徑 5 cm · 求環形面積。($\pi = 3.14$)	基礎	
Q2	一個環形，外直徑 30 cm · 內直徑 18 cm · 求環形面積。($\pi = 3.14$)	進階	
Q3	環形面積 = 62.8 cm^2 · 外半徑 = 6 cm · 求內半徑。($\pi = 3.14$)	挑戰	
Q4	一個圓環，外圓周 = 62.8 cm · 內半徑 = 6 cm · 求環形面積。	挑戰	

知識點二：複合圖形 (Composite Shapes with Circles) SSPA 終極

常見複合圖形類型：

A. 半圓 + 長方形 (操場型)：

面積 = 長方形面積 + 一個圓面積 (兩個半圓 = 一個圓)

周界 = 兩條長邊 + 一個圓周 (兩個半圓弧 = 一個圓周)

B. $\frac{1}{4}$ 圓 + 正方形/長方形：

面積 = 長方形面積 + $\frac{1}{4}$ 圓面積

C. 圓形內減去正方形 (內接正方)：

面積 = 圓面積 - 正方形面積

解題策略：分拆 → 各自計 → 加減組合

陷阱引爆：操場型圖形

例2：一個操場由一個長方形和兩端的兩個半圓組成。長方形長 80 m · 闊 40 m (即半圓的直徑 = 40 m) · 求操場的周界和面積。

常見錯誤

$$\begin{aligned}\text{周界} &= 80 \times 2 + 2 \times \pi \times 20 \\ &= 160 + 125.6 = 285.6 \text{ m}\end{aligned}$$

錯在：兩個半圓弧 = 一個完整圓周，但半徑 = $40 \div 2 = 20$ m · $2\pi r = 2 \times 3.14 \times 20 = 125.6$ m · 長邊只計 $80 \times 2 = 160$ m · 總周界 = $160 + 125.6 = 285.6$ m · 呢個答案其實啱！等我改個陷阱.....

正確解法

$$\begin{aligned}\text{周界} &= 80 \times 2 + \pi \times 40 \\ &= 160 + 125.6 = 285.6 \text{ m} \\ \text{面積} &= 80 \times 40 + \pi \times 20^2 \\ &= 3200 + 1256 = 4456 \text{ m}^2\end{aligned}$$

兩個半圓 = 一個完整圓 (半徑 = 20 m)

Q5	操場型：長方形 $100\text{ m} \times 60\text{ m}$ ，兩端各一個半圓。求周界。	進階	
Q6	承上題，求操場的總面積。（ $\pi = 3.14$ ）	進階	
Q7	一個正方形邊長 14 cm ，四個角各切去一個 $\frac{1}{4}$ 圓（半徑 2 cm ）。求剩餘面積。	挑戰	
Q8	一個半圓（直徑 12 cm ）下面接一個長方形（ $12\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ ）。求整個圖形的面積和周長。	挑戰	

知識點三：陰影面積 — 加減法 SSPA

陰影面積四步法：

1. 辨認陰影部分由哪些基本圖形組成
2. 分別計算各基本圖形的面積
3. 判斷關係：陰影 = $A + B$ ？還是 $A - B$ ？還是 $A + B - C$ ？
4. 列式計算，注意單位

最關鍵：先睇清楚陰影係邊部分！畫幾條輔助線幫手分拆。

例3：如圖，正方形邊長 10 cm ，裡面有一個最大的內切圓。求陰影部分（正方形 - 圓）的面積。

例4：兩個相同大小的圓（半徑各 5 cm ）部分重疊，重疊部分是一個半徑 5 cm 、圓心角 90° 的扇形。求總面積。（提示：總面積 = 兩個完整圓 - $2 \times$ 重疊區 + 重疊區...）

#	題目	難度	作答區
Q9	正方形邊長 8 cm ，內有一個半徑 4 cm 的半圓。求陰影面積。	挑戰	
Q10	一個 $\frac{1}{4}$ 圓（半徑 10 cm ）與一個正方形（邊長 10 cm ）重疊， $\frac{1}{4}$ 圓的兩條半徑與正方形的兩條邊重合。求組合圖形的總面積。	挑戰	

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

 基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
B1	一個環形，外半徑	基礎	
B2	半圓直徑 14 cm	基礎	

B3	操場型：長方形 $60\text{ m} \times 30\text{ m}$ + 兩端半圓。求總面積。($\pi = 3.14$)	進階	
----	---	----	--

進階層（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
A1	一個環形，外直徑 24 cm ，內半徑 7 cm 。求環形面積。	進階	
A2	一個長方形 $20\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ ，兩端各有一個半徑 5 cm 的半圓向外伸出。求整個圖形的面積和周界。	挑戰	
A3	兩個同心圓（相同圓心），大圓半徑 12 cm ，小圓半徑 5 cm 。環形內有一個直徑 4 cm 的小圓孔（不在圓心）。環形面積是多少？（小孔已計入環形）	極限	

挑戰層（共 3 題，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
C1	一個邊長 20 cm 的正方形，四個角各有一個 $\frac{1}{4}$ 圓被切去（半徑 3 cm ）。求剩餘圖形的周界和面積。	挑戰	
C2	一個大圓半徑 8 cm ，內有一個小圓半徑 3 cm 。小圓的圓周與大圓內壁相切。求大圓內未被小圓佔據的面積。	挑戰	
C3	四個相同大小的圓（每個半徑 7 cm ）排列成正方形圖案，四個圓彼此相切。求四個圓之間中央的「空隙」面積。	極限	

極限題（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
E1	一個環形，外圓面積 $= 314\text{ cm}^2$ ，環形面積 $= 200.96\text{ cm}^2$ 。求內圓半徑。($\pi = 3.14$)	極限	
E2	一條 400 m 跑道（操場型），內圈長方形 $100\text{ m} \times 64\text{ m}$ （半圓半徑 $= 32\text{ m}$ ）。現要在跑道外圍加建一條闊 2 m 的緩跑徑。求緩跑徑的面積。	極限	

四、應用題（12 分鐘）專項（SSPA 文字題）

#	題目	難度	作答區
P1	一個圓形花園半徑	進階	

P2	學校操場呈操場型：中間長方形 $80\text{ m} \times 50\text{ m}$ ，兩端各有一個半圓。求操場的周界和面積。	進階	
P3	一個半圓形窗（直徑 1.2 m ）安裝在一面長方形牆（ $3\text{ m} \times 2.5\text{ m}$ ）的中央。求牆面剩餘的可見面積。	挑戰	
P4	一個環形鐵片，外直徑 40 cm ，內半徑 12 cm 。每 cm^2 的重量是 0.8 g 。求鐵片的總重量。	挑戰	
P5	一個正方形金屬片邊長 20 cm ，在正中央鑽了一個直徑 10 cm 的圓孔。求剩餘金屬片的面積。若每 cm^2 價值 $\$0.5$ ，剩餘金屬片價值多少？	挑戰	

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
EC1	一個操場型跑道的內圈：長方形 $100\text{ m} \times 60\text{ m}$ （即半圓半徑 = 30 m ）。跑道闊 5 m 。求：(a) 跑道面積；(b) 內圈和外圈周界之差。	極限	
EC2	四個直徑 10 cm 的圓形硬幣排列成一個大正方形（每個硬幣與相鄰兩個相切）。求四個硬幣之間中央空隙的面積。	極限	

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	一個環形，外半徑 9 cm ，內半徑 4 cm 。求環形面積。（ $\pi = 3.14$ ）	基礎	
H2	一個環形，外直徑 18 cm ，內直徑 10 cm 。求環形面積。	進階	
H3	一個半圓（直徑 16 cm ）+ 一個長方形（ $16\text{ cm} \times 6\text{ cm}$ ，接在半圓的直徑下方）。求整個圖形的周界和面積。	進階	
H4	正方形邊長 12 cm ，內切一個最大的圓。求陰影（正方形 - 圓形）的面積。	進階	
H5	一個操場型跑道：長方形 $90\text{ m} \times 50\text{ m}$ 。計算：(a) 跑道的周界；(b) 跑道的面積。	挑戰	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

H6	一個環形，外圓周 = 87.92 cm，內圓周 = 50.24 cm。求環形面積。($\pi = 3.14$)	挑戰	
H7	一個大正方形 (邊長 20 cm) 由四個相同的小正方形組成。每個小正方形內有一個最大的內切圓 (直徑 = 10 cm)。求四個圓的總面積與大正方形面積的比例。	極限	
H8	一個邊長 14 cm 的正六邊形 (由圓規六等分法繪製，半徑 = 14 cm)。求正六邊形的面積。(提示：正六邊形 = 6 個等邊三角形)	極限	

七、本堂核心易錯點總結

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	用直徑直接代入 πr^2 ：直徑 20 → 寫 $\pi \times 20^2$	必須先 $\div 2$ 變成半徑！ $r = d \div 2$
2	環形公式用 $(R-r)^2$ ：寫成 $\pi(R-r)^2$	正確是 $\pi(R^2 - r^2)$ ，兩個平方後再相減
3	操場型周界計多咗：將兩個半圓弧 + 四條長邊	周界 = 2 條長邊 + 1 個完整圓周 (兩半弧 = 一個圓)
4	半圓面積忘記除 2：直接 πr^2	半圓面積 = $\pi r^2 \div 2$
5	複合圖形重疊部分重複計算：兩個形狀有重疊但各自全計	先分拆獨立部分，檢查有冇重疊，必要時減去重疊
6	內切圓直徑 $\neq$ 正方形邊長確認錯：正方形邊長 8，圓半徑當 8	最大內切圓直徑 = 正方形邊長，半徑 = 邊長 $\div 2$
7	單位錯誤：cm 和 m 混用導致答案差 10000 倍	先統一單位再計算

口訣：

「環形面積大減小，R 方減 r 方再乘 π ；操場型兩半圓當一圓，長邊加圓周就係周界！」

八、解題策略卡 (4 步法)

1

分拆圖形

將複合圖形拆成基本形狀

2

確認半徑

3

各自計算

4

加減組合

睇清楚：加法定減法？有冇重疊？

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「圓面積進階應用（環形 + 複合圓形）」。

最易錯嘅 3 個陷阱：T15 直徑當半徑用 · T16 環形計錯內外半徑對應 · T17 複合圖形重疊面積重複計算

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「圓面積進階應用（環形 + 複合圓形）」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P6-下-L22

 相關課題：L03 平行四邊形與三角形面積 · L04 梯形多邊形面積 · L05 面積陷阱專項 · 相關課題：L21 圓的認識 · L22 圓面積進階 · L06 圓周與圓面積